

# 高性能永磁同步电机主轴伺服系统设计研究<sup>\*</sup>

王成元 夏加宽 周美文 于冬梅 孙荣斌



**摘要** 讨论了永磁同步电机主轴伺服系统的工作特性,并对不同形式转子结构的弱磁能力、抗不可逆去磁能力等问题进行了深入分析和研究。分析了电机关键参数 $X_d$ 、 $X_q$ 和 $E_0$ 对系统运行性能的影响。建立了电机数学模型,提出了相应的最优控制策略。同时,阐述了永磁同步主轴电机弱磁转子结构选择和电磁方案设计原则。实际样机的实验结果验证了所提出的设计原则和方法的正确性和可行性。

**关键词** 主轴 永磁同步电动机 伺服 设计 控制  
中国图书资料分类法分类号 TM 33

王成元 教授

数控技术和数控装备是制造工业现代化的重要基础,是生产精良产品的前提。数控技术水平的高低、数控机床的品质与数量不仅是衡量一个国家制造业现代化水平的重要标志,而且还深刻地影响到一个国家的经济发展和综合国力。因此,世界上各工业发达国家均采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业。

作为机床的关键部件,主轴传动系统直接影响机床的加工精度,决定其效率和生产率。因此研究和开发高性能的主轴传动系统,对提高机床的水平有着非常重要的意义。

纵观主轴传动系统发展态势可以发现,当前数控机床主轴传动呈现无级调速直接传动取代齿轮箱变速间接传动、交流传动取代直流传动、主轴传动向超高速和超低速两极发展、主轴出力向低速满出力、高速大功率的方向发展的趋势<sup>[1,2]</sup>。

## 1 主轴永磁同步电机的最优控制策略

数控机床和现代化的加工中心要求主轴传动系统能以多种方式高性能运行<sup>[3]</sup>。对本文所设计的主轴传动系统来说,要求主轴传动系统能够在1500 r/min 以下输出恒定的转矩,而在1500 r/min~7000 r/min 之间则输出恒定的功率。

从提高主轴电机的效率和降低所匹配的逆变器的容量,实现主轴传动系统所要求的调速范围和功率输出能力出发,在恒转矩运行速度区域,电

机定子电流可采取最大转矩/电流控制策略,而在恒功率运行时,则需采取弱磁控制策略。

### 1.1 转矩最优控制策略

转矩最优控制也称最大转矩/电流控制,即单位电流输出最大转矩的控制。

永磁同步电机在 $dq$ 坐标系中的稳态电压方程为

$$\left. \begin{aligned} u_d &= R_s i_d + \omega L_d i_d + \omega \psi_f \\ u_q &= R_s i_q - \omega L_q i_q \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

定子电压空间矢量 $u_s$ 的幅值为

$$|u_s| = \sqrt{u_d^2 + u_q^2} \quad (2)$$

当电机在高速运行时,忽略电机电阻压降,则

$$|u_s| = \sqrt{(\omega L_d i_d + \omega \psi_f)^2 + (\omega L_q i_q)^2} \quad (3)$$

定子电压空间矢量 $u_s$ 的幅值要受到逆变器电压极限 $u_{smax}$ 的制约,即

$$|u_s| \leq u_{smax} \quad (4)$$

结合式(3)和式(4)得

$$(L_d i_d + \psi_f)^2 + (L_q i_q)^2 \leq \left(\frac{u_{smax}}{\omega}\right)^2 \quad (5)$$

式(5)在 $dq$ 平面内构成了电压极限椭圆,见图1。同样,考虑到逆变器的容量,定子电流矢量也要受到如下限制

$$|i_s| \leq i_{smax} \quad (6)$$

对于定子电流矢量的两个分量,同样有

$$i_d^2 + i_q^2 \leq i_{smax}^2 \quad (7)$$

式(7)在 $dq$ 平面内构成了电流极限圆,见图1。

显然,定子电流矢量既要满足电压极限方程,又要满足电流极限方程。所以定子电流矢量 $i_s$ 一定要落在电压极限椭圆和电流极限圆内。

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目(59475074)

收稿日期:1999-08-13

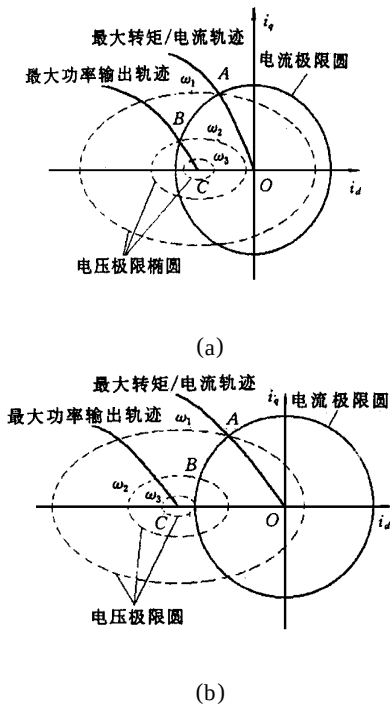


图 1 定子电流磁量控制轨迹

永磁同步电机稳态运行时的转矩方程为

$$T_e = P_n [\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (8)$$

在式(8)中,每给定一个 $T_e$ 值,显然在 $dq$ 平面上可画出一条相应的等 $T_e$ 曲线,每条等 $T_e$ 曲线上有一个距原点距离最近的点,该点与最小定子电流相对应。将每条等 $T_e$ 曲线上这样的点连起来便得到最大转矩/电流轨迹,见图1a。

当系统根据转矩最优控制轨迹进行控制时,由于有效地运用了磁阻转矩,特别是当磁场定向角为 $135^\circ$ 时,磁阻转矩与电流平方成正比,故可以得到最大的转矩/电流的比值。在给定的转矩下,使定子电流最小,将电动机铜耗和逆变器及整流器的损耗降至最小。这实际上就是提高了逆变器和整流器的额定容量,从而使整个系统成本下降。

## 1.2 定子电流最优控制

电主轴永磁同步电机在弱磁运行区,电机通常做恒功率输出。定子电流最优控制就是指在弱磁运行方式下,为满足最大功率输出的要求,对定子电流矢量进行最优控制。

由式(8)得

$$P_e = \Omega_e P_n [\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (9)$$

结合电压极限椭圆方程式(5),可以得到如图1a所示的最大功率输出定子电流矢量控制轨迹。它与电流极限圆交于B点。为在整个范围内获得最

大输出功率,对定子电流矢量应做如下控制:在区间 I ( $\omega \leq \omega_1$ ): 电流矢量固定在A点,  $i_d$  和  $i_q$  是一恒定值。在区间 II ( $\omega_1 < \omega \leq \omega_2$ ): 按电流极限圆与电压极限椭圆的交点来确定  $i_d$  和  $i_q$ , 电流矢量随速度的增大沿着电流极限圆由点移到B点。在区间 III ( $\omega \geq \omega_2$ ): 电流矢量沿着最大功率输出轨迹由B点移向C点。

对于  $e_0/X_d > i_{smax}$  (图1b) 的情况,最大功率输出弱磁控制无法实现。

## 2 永磁同步电机弱磁转子结构选择

在电主轴永磁同步电机设计过程中,如何选择电机的转子结构,使之既适合于“弱磁”,又能尽量提高低速运行性能,这是电主轴永磁同步电机设计的关键问题之一。

### 2.1 “理想弱磁”对电机结构参数的要求

设永磁体励磁磁场在相绕组中产生的正弦空载电动势的有效值为  $E_0$ ,  $I_N$  为电机额定相电流。则理想弱磁条件的表达式为

$$I_N X_d \geq E_0 \quad (10)$$

从式(10)可以看出,要满足“理想弱磁”条件,电主轴永磁同步电机在设计时,要求相对较大电负荷而减少磁负荷。同时在电机设计时,应选择合适的转子结构,尽量增大直轴电枢反应电抗,以便尽量能满足理想弱磁条件扩大电机弱磁运行区域。

### 2.2 永磁同步电机弱磁转子结构的选择

永磁同步电机的转子结构形状多种多样,就其整体而言,可分为面装式、磁阻式和混合式三大类。每一类又有不同的具体结构,每一种具体结构都有各自的特点和用途。

#### 2.2.1 面装式转子结构

该类结构电机的主要特点是  $X_d$  与  $X_q$  近似相等,凸极系数  $\xi = X_q/X_d \approx 1$ , 见图2a。由于交直轴磁路的等效气隙都很大,所以,电枢反应很小,该类结构用作永磁同步电主轴电机时,具有较好的低速性能。单位电流的输出转矩大,逆变器的利用率高,但该类电机几乎不具备弱磁能力。目前商业性的面装式永磁同步电机的归算永磁磁链  $\Psi_m$  为  $0.83 \sim 0.97$ , 其弱磁调速范围通常都低于  $2:1^{[4]}$ 。

#### 2.2.2 磁阻式转子结构

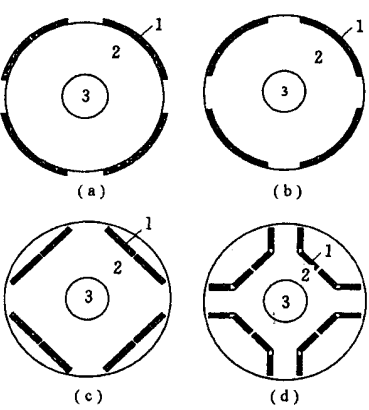
该类转子结构不加永磁材料励磁,亦无电励

磁, 依靠凸极效应所产生的磁阻转矩工作。磁阻电机不存在弱磁问题, 可以获得很高的转速, 调速范围较宽, 但其低速转矩品质差, 高速时输出功率随转速的升高而急剧下降<sup>[5, 6]</sup>。

2 2 3 混合式转子结构

混合式转子结构的具体形式在设计上极为灵活, 多种多样, 图 2 给出了几种具有代表性的混合式转子结构的具体形式。除此之外还有一种由永磁式和磁阻式两段转子轴向复合而成的混合式转子结构。从图 2 中可以看出, 插入式和内装式转子

(图 2b) 结构的具体形式虽然不同, 但它们都有一个共同的特征:  $X_d < X_q$ , 凸极系数  $\xi > 1$ 。这类结构的电机在工作时, 其转矩是由磁阻转矩和励磁转矩共同作用而产生的。因此, 这类转子结构实质上是磁阻式转子和面装式



1 永磁体 2 硅钢片 3 轴  
图 2 永磁同步主轴电机常见转子结构示意图

永磁转子的一种混合结构形式, 故称之为混合式转子结构。而前面所分析的面装式和磁阻式转子结构便是混合式转子结构的两种极限形式。

混合式转子结构既有面装式永磁转子低速性能好、转矩密度大的特点, 又有磁阻式转子兼顾弱磁容易、调速范围宽的优点, 适合于主轴永磁同步电机转子。通过对转子结构的合理设计, 运用本文所提出的最优控制策略, 便可使电机实现较为理想的调速特性输出。

3 永磁同步主轴电机的电磁设计

3 1 永磁同步主轴电机电磁方案设计原则

永磁电机的“弱磁难”问题一直在困扰着人们, 然而, 一味地追求弱磁性能而忽略其它性能指标的设计思想是片面的、不合理的。正确的设计思想应该是, 根据所设计产品的具体指标要求, 特别是额定转矩、额定功率、基速、最高转速、最低转速等指标, 对电机进行优化设计。

永磁同步主轴电机的电磁设计应遵循以下主

要原则: ① 电机具有足够的弱磁能力, 能够达到所要求的最高转速并在恒功率运行区间输出额定功率; ② 额定转速下电机可实现额定转矩的恒转矩输出, 要求电机具有足够的空载永磁磁链, 提高电机的转矩密度; ③ 电机低速运转时转速平稳, 转矩脉动小, 确保低速运行性能及定位精度; ④ 转子具有足够的机械强度, 能保证在最高转速下安全运行; ⑤ 选用的结构应具有合适的漏磁系数, 以避免电机中永磁体的不可逆退磁, 同时需兼顾永磁体磁能的利用率。

3 2 关键参数设计

在永磁同步主轴伺服系统中, 当控制器的极限输出电压  $u_{max}$  和电流  $i_{max}$  确定后, 电机对系统运行性能影响最为显著的参数有  $E_0$ 、 $X_d$ 、 $X_q$ 、 $\xi$  和极弧系数  $\alpha$ 。

3 2 1 反电势  $E_0$  和凸极系数  $\xi$  的设计

在永磁同步电机的设计中,  $E_0$  和  $\xi$  是两个极为重要的参数, 直接影响着整个系统的弱磁扩速性能和恒转矩能力。应根据系统基速  $n_b$  和弱磁调速范围  $n^*$  对二者进行综合设计。

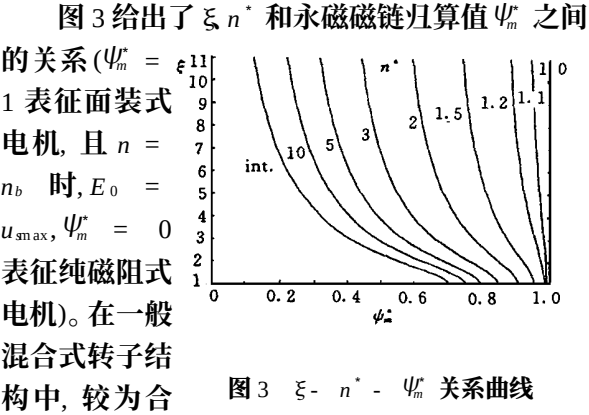


图 3  $\xi - n^* - \psi_m^*$  关系曲线

理的设计  $\xi$  应在 1.5~3 的取值范围之内。在本文样机设计中, 取  $\xi = 2$ ,  $n_b = 1500 \text{ r/min}$ ,  $n^* = 5$ ,  $E_0 = 0.65$ 。

3 2 2  $X_d$  和  $X_q$  的设计

$X_d$  和  $X_q$  在设计时应从两个方面进行考虑: 一是  $X_d$  和  $X_q$  的大小; 二是  $X_d$  和  $X_q$  的相对值的大小, 即  $\xi$  的大小。设计时应首先进行初估设计。根据弱磁范围的要求, 尽量增大  $X_d$  以便满足弱磁要求。由于永磁体总是串联于  $d$  轴磁路中, 所以,  $X_d$  值一般来说总是相对较小。

增大  $X_q$ ,  $\xi$  相应增大, 在转矩最优控制时有利于提高电机的转矩常数, 实质上也就是增大了电机的转矩密度。在高速弱磁运行时, 磁阻转矩可以

增加电机的高速运行输出转矩, 提高电机高速运行时的功率因数。过低的  $\xi$  值往往便造成电机高速运行功率因数偏低, 从而大大降低了逆变器容量的利用率, 甚至导致电机“弱磁”运行时无法输出基本恒定的功率。但过高的凸极系数, 又会使电机的高速运行范围受到限制, 且势必影响到电机的动态响应特性。

总之,  $X_d, X_q$  这两个参数以及它们的比值  $\xi$ , 在电机设计中应同时兼顾低速运行出力和高速运行特性两个方面, 进行综合设计和调整。

### 3.2.3 极弧系数 $\alpha$ 的设计

永磁同步电机转子结构不同, 极弧系数  $\alpha$  和计算极弧系数  $\alpha'$  的计算公式也不同, 进而电机的空载气隙磁密波形系数和谐波含量也各不相同。设计时还应结合定子开槽的影响, 利用电磁场数值解法进行优化设计, 其目标为空载气隙磁密波形谐波含量最少, 且转矩脉动分量最小。这一点对超低速运行的主轴系统, 特别是要求具有主轴定位功能的系统来说是极为重要的。

### 3.3 样机电磁方案数据及性能指标

样机定、转子冲片结构见图 4。电机定子采用铁心外露结构, 以增强散热能力。在定子槽的外部冲有强迫通风用的通风孔。转子冲片设计时, 在永磁体槽的中部留有小磁桥。一方面可适当

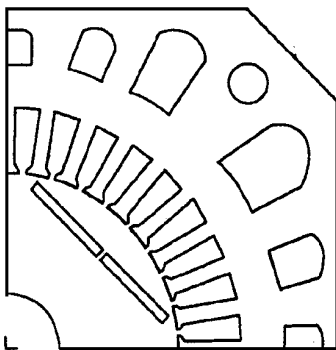


图 4 定、转子冲片结构示意图

增加  $X_d$ , 更主要的是加强了转子冲片的机械强度, 确保电机高速运行可靠性。

样机电磁方案数据及主要性能指标见表 1。

表 1 电磁方案数据及主要性能指标

|          |     |             |      |
|----------|-----|-------------|------|
| 额定功率(kW) | 9   | 铁心长(mm)     | 170  |
| 额定电压(V)  | 230 | 转子外径(mm)    | 164  |
| 额定电流(A)  | 40  | 永磁体规格       | 3×16 |
| 极数       | 4   | 逆变器电压(V)    | 230  |
| 定子相数     | 3   | IGBT 参数(A)  | 150  |
| 定子槽数     | 36  | 基速(r/min)   | 1500 |
| 定子外径(mm) | 260 | 最高转速(r/min) | 7000 |
| 每槽导体数    | 11  | 定位精度(°)     | 0.5  |

样机的“功率-速度”实测曲线见图 5。

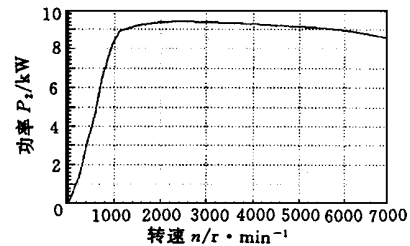


图 5 功率-速度曲线

## 4 结束语

本文对几种典型弱磁转子结构进行了综合分析, 指出混合式弱磁转子结构更适合于电主轴永磁同步电机。结合电主轴永磁同步电机自身特点和主轴拖动系统运行方式的特殊要求, 讨论了永磁同步电机主轴伺服系统的工作特性。建立了电机数学模型, 提出了相应的最优控制策略。同时, 阐述了永磁同步主轴电机弱磁转子结构选择和电磁方案设计原则。

永磁同步主轴电机弱磁转子结构设计、电机参数设计以及电机参数与控制器参数匹配, 这是一个复杂的系统化问题。本文所得结论基于系统稳态运行分析, 样机稳态运行实验结果也验证了本文所得结论的正确性。若要研究其动态过程, 则必须计算相应的动态参数, 利用其动态数学模型进行分析研究。

## 参考文献

- 夏加宽 电主轴永磁同步电机结构、电磁参数及弱磁问题研究 [硕士学位论文]. 沈阳: 沈阳工业大学, 1997.
- 吴元标 电工技术杂志, 1994(4): 49~52
- 陈循介 制造技术与机床, 1994(6): 50~53
- Soong W L, Miller T J E IEEE Proc- Elector Power, 1994, 141(6): 331~340
- Betz R E IEEE Industry Appl Society annual meeting, 1991, 9: 866~871

(编辑 周佑启)

王成元 男, 1943 年生。沈阳工业大学(沈阳市 110023)教授、博士研究生导师、校长。长期从事交流主轴与伺服电机的设计与控制的研究。获省部级科技进步二等奖 3 项、三等奖 1 项。出版专著 3 部。发表学术论文 40 余篇。

夏加宽 周美文 于冬梅 孙荣斌 沈阳市 110023 沈阳工业大学